

分数除法及应用

知识点 01：倒数的认识

1. 倒数的意义

乘积是 1 的两个数互为倒数。倒数具备两个条件：一是两个数；二是乘积是 1。

2. 互为倒数的两个数特点

如果两个数都是分数，那么两个分数的分子和分母正好颠倒了位置；如果一个整数，则另一个分数的分子是 1，分母是这个整数。

3. 求一个数倒数的方法

(1) 通过计算，乘积是 1 的两个数互为倒数。

(2) 交换这个数的分子和分母的位置。

4. 特殊情况

1 的倒数是 1，0 没有倒数。

知识点 02：分数除法运算

1. 分数除法的计算法则

一个数除以一个不等于 0 的数，等于乘这个数的倒数。

2. 分数四则混合运算规律

1. 只有乘、除法，按照从左到右的顺序依次进行计算。
2. 在没有括号的算式里，既有加、减法又有乘、除法，要先算乘、除法，再算加、减法。
3. 在一个有小括号的算式里，应该先算小括号里面的，后算小括号外面的。

知识点 03：分数除法的实际应用

1. 解决“已知一个数的几分之几是多少，求这个数”的问题，一般方法：

方程法：(1) 找出单位“1”，设未知量为 x ；

(2) 找出题中的等量关系式；

(3) 列出方程并解答；

(4) 检验并写出答案。

2. “已知比一个数多（少）几分之几的数是多少，求这数”的问题的解法：

方程法：根据题中的等量关系：

“单位‘1’的量 $\times$ (1 $\pm$ 几分之几) = 已知量” 或

“单位‘1’的量 $\pm$ 单位‘1’的量 $\times$ 几分之几 = 已知量”

考点一：倒数的认识

【精讲题】80%的倒数是_____， $1\frac{2}{3}$ 的倒数是_____。

【精练题】a 是一个整数，它的倒数一定是 $\frac{1}{a}$ 。() 判断对错

考点二：除数是整数的分数除法

【精讲题】王阿姨调了四杯蜂蜜水，() 杯蜂蜜水最甜。

- A. 第 1 杯，蜂蜜与水的比是 1: 10
- B. 第 2 杯，蜂蜜占蜂蜜水的 $\frac{1}{12}$
- C. 第 3 杯，用 20 克蜂蜜配成 200 克蜂蜜水
- D. 第 4 杯，水是蜂蜜的 8 倍

【精练题】一辆汽车每行 6 千米耗油 $\frac{3}{5}$ 千克，平均每千克汽油可以行_____千米，行 1 千米需耗油_____千克。

考点三：除数是分数的分数除法

【精讲题】下面说法中，正确的有() 个。

- ①一个零件的重量是 $\frac{2}{5}$ 千克，也可以说成是 40% 千克。
- ②某种商品的价格先涨了 10%，后又降了 10%，现价与涨价前价格相比，不变。
- ③从商场到学校小丽要 7 分钟，小林要 6 分钟，小丽和小林所行速度比是 6: 7。
- ④一袋 5 千克的大米，平均每天吃去这袋米的 $\frac{1}{8}$ 。这袋米正好能吃 40 天。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【精练题】在横线上填上“>”“<”或“=”。

$$\frac{7}{8} \times \frac{9}{10} \text{ ————— } \frac{9}{10}$$

$$\frac{4}{7} \div \frac{8}{9} \text{ ————— } \frac{4}{7}$$

$$\frac{8}{9} \div \frac{2}{3} \text{ ————— } 150\% \times \frac{8}{9}$$

$$\frac{13}{20} \div \frac{1}{4} \text{ ————— } \frac{13}{20} \div 4$$

考点四：分数除法与分数加减法的混合运算

【精讲题】五、六年级共有 36 名同学参加了少先队大队委的竞选活动。其中五年级参选的同学是六年级的

$\frac{4}{5}$ ，五、六年级各有多少名同学参加了竞选活动？

【精练题】修一条高速公路，甲队单独修需要 16 天，乙队单独修需要 20 天。两队合作多少天可以修完？